2×3 梯子上的扩展 Hubbard 模型

Lecture 02 作业最终总结

课程： 量子物理计算方法选讲

方法： 固定 $(N_\uparrow, N_\downarrow)$ 分块精确对角化

参数： $t = 1,\ U = 4,\ V = 1,\ \mu = 4$

系统： 6 格点、7 条键、开边界

完成 8 项必做与 3 项选做；49 个粒子数分块总维数为 4096；
7 项单元测试及 10 类数值校检全部通过。

生成日期：2026 年 9 月 21 日

目录

1 模型与计算目标 **2**

2 数值实现 **2**

2.1 比特基底与费米子符号 2

2.2 观测量 2

3 必做结果 **2**

3.1 $(3,3)$ 扇区的低能谱 2

3.2 全系统最低 20 个态 3

3.3 局域量 4

3.4 最近邻关联 4

3.5 能隙 4

4 选做结果 **4**

4.1 结构因子 5

4.2 V 扫描 5

4.3 $V = 0$ 对照 5

5 校检与可信度 **6**

6 结论与复现 **6**

1 模型与计算目标

考虑 2×3 梯子，上、下两条腿分别为 $(0,1,2)$ 与 $(3,4,5)$。腿键为 $(0,1),(1,2),(3,4),(4,5)$，横档为 $(0,3),(1,4),(2,5)$。哈密顿量为

$$\hat{H} = -t\sum_{\langle ij\rangle,\sigma}\left(c^{\dagger}_{i\sigma}c_{j\sigma}+\text{h.c.}\right) + U\sum_{i} n_{i\uparrow}n_{i\downarrow} + V\sum_{\langle ij\rangle} n_i n_j - \mu\sum_{i\sigma} n_{i\sigma}. \tag{1}$$

由于 $[H,N_\uparrow]=[H,N_\downarrow]=0$，程序按 $(N_\uparrow,N_\downarrow)$ 分成 $7\times 7=49$ 个扇区。半满扇区 $(3,3)$ 的维数仅为

$$\binom{6}{3}\binom{6}{3} = 400, \tag{2}$$

因此计算中从未构造 4096×4096 的稠密矩阵。

2 数值实现

2.1 比特基底与费米子符号

每个 Fock 态保存为两个 6 位整数 `(up_bits, down_bits)`。固定扇区内只枚举位数分别为 $N_\uparrow, N_\downarrow$ 的整数，并建立“比特态 $\to$ 矩阵下标”的字典。

轨道采用顺序

$$(0\uparrow, 1\uparrow, \ldots, 5\uparrow, 0\downarrow, 1\downarrow, \ldots, 5\downarrow).$$

在第 p 个轨道施加产生或湮灭算符时，符号由

$$(-1)^{N_{<p}}$$

给出，其中 $N_{<p}$ 是排在该轨道之前的占据数。跃迁项和自旋翻转的四费米子项共用同一算符引擎。

2.2 观测量

密度、S_i^z 和双占据均在占据数基底中直接加权。自旋关联使用

$$\boldsymbol{S}_i\cdot\boldsymbol{S}_j = S_i^zS_j^z + \frac{1}{2}(S_i^+S_j^- + S_i^-S_j^+), \tag{3}$$

总自旋由

$$\langle S_{\text{tot}}^2\rangle = \sum_{ij}\langle \boldsymbol{S}_i\cdot\boldsymbol{S}_j\rangle \tag{4}$$

计算。结构因子对题目给出的 6 个动量点作离散傅里叶变换。

3 必做结果

3.1 $(3,3)$ 扇区的低能谱

基态能量为 $E_0=-21.2960591713$，简并度为 1。最低 8 个本征值如下。

序号	能量	序号	能量
1	−21.296 059 171 3	5	−20.042 480 067 1
2	−20.797 901 749 6	6	−19.922 945 847 3
3	−20.340 318 875 3	7	−19.905 007 052 7
4	−20.189 305 207 4	8	−19.695 760 387 0

3.2 全系统最低 20 个态

下表按重数列出全系统最低 20 个态。相同能量跨不同 S^z 扇区出现，反映自旋多重态。

序号	能量	$(N_\uparrow, N_\downarrow)$	全局简并度
1	-21.296059	(3,3)	1
2	-20.797902	(3,3)	3
3	-20.797902	(2,4)	3
4	-20.797902	(4,2)	3
5	-20.541898	(3,2)	2
6	-20.541898	(2,3)	2
7	-20.340319	(4,2)	3
8	-20.340319	(3,3)	3
9	-20.340319	(2,4)	3
10	-20.189305	(3,3)	1
11	-20.086472	(3,2)	2
12	-20.086472	(2,3)	2
13	-20.042480	(3,3)	1
14	-19.972902	(2,3)	2
15	-19.972902	(3,2)	2
16	-19.922946	(2,4)	3
17	-19.922946	(3,3)	3
18	-19.922946	(4,2)	3
19	-19.905007	(2,4)	3
20	-19.905007	(3,3)	3

3.3 局域量

格点 i	$\langle n_i \rangle$	$\langle S_i^z \rangle$	$\langle n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} \rangle$
0	1.0517356560	≈ 0	0.1526959243
1	0.8965286881	≈ 0	0.0871704237
2	1.0517356560	≈ 0	0.1526959243
3	1.0517356560	≈ 0	0.1526959243
4	0.8965286881	≈ 0	0.0871704237
5	1.0517356560	≈ 0	0.1526959243

平均双占据为

$$D = \frac{1}{6} \sum_i \langle n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} \rangle = 0.1308540907.$$

3.4 最近邻关联

类型	键	$\langle \boldsymbol{S}_i \cdot \boldsymbol{S}_j \rangle$	$\langle n_i n_j \rangle$	连通密度关联
腿	(0,1)	-0.3188969931	0.8165524125	-0.1263587753
腿	(1,2)	-0.3188969931	0.8165524125	-0.1263587753
腿	(3,4)	-0.3188969931	0.8165524125	-0.1263587753
腿	(4,5)	-0.3188969931	0.8165524125	-0.1263587753
横档	(0,3)	-0.2419747609	1.0036321103	-0.1025157798
横档	(1,4)	-0.1067628484	0.7809710281	-0.0227926604
横档	(2,5)	-0.2419747609	1.0036321103	-0.1025157798

所有最近邻自旋关联均为负，说明反铁磁关联占主导。总自旋平方为

$$\langle S_{\text{tot}}^2 \rangle = 1.22 \times 10^{-15} \simeq 0,$$

对应 $S(S+1) = 0$，即 $S = 0$ 自旋单态。

3.5 能隙

$$\Delta_s = E_0(2,4) - E_0(3,3) = 0.4981574217, \tag{5}$$

$$\Delta_c = E_0(3,4) + E_0(3,2) - 2E_0(3,3) = 2.2725806264. \tag{6}$$

4 选做结果

4.1 结构因子

n_x	q_y	$S(\boldsymbol{q})$	$N(\boldsymbol{q})$
0	0	0.0000000000	6.0000000000
0	π	0.4065791938	0.1860699686
1	0	0.5352221107	0.2866798966
1	π	0.9226448840	0.4054096636
2	0	0.5352221107	0.2866798966
2	π	0.9226448840	0.4054096636

自旋结构因子在 $(n_x, q_y) = (1, \pi), (2, \pi)$ 最大，与腿间反相的反铁磁关联一致。题目定义的电荷结构因子未减去平均密度，因此固定粒子数使 $N(0) = 6$。

4.2 V 扫描

随着 V 增大，平均双占据从 0.0956 增至 0.4471，而多数键的密度关联显著下降。最近邻排斥促使电荷集中到部分格点形成双占据，以减少相邻格点同时占据的代价，表现出向电荷有序区发展的趋势。

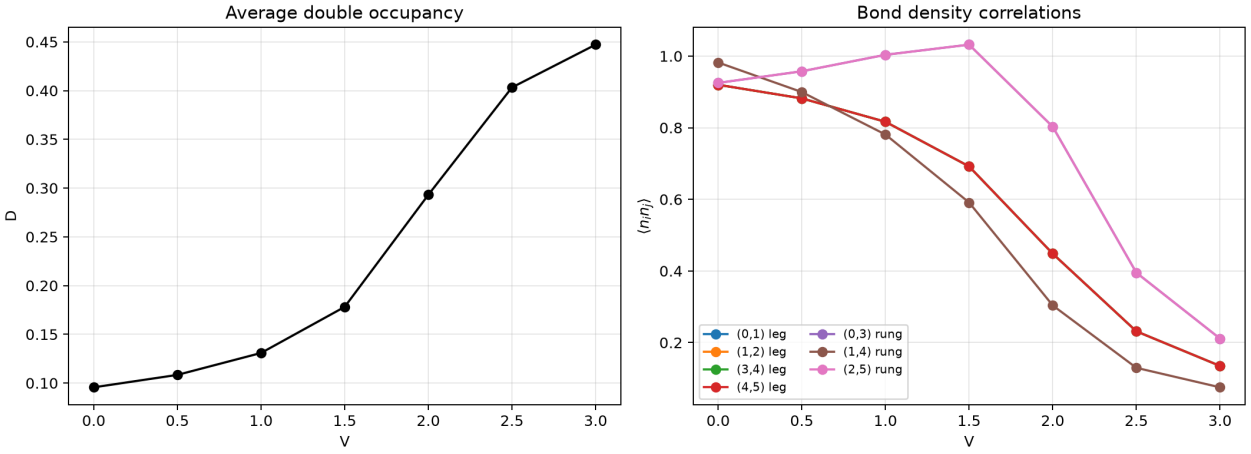


图 1: $U = 4$ 时，平均双占据及 7 条键的密度关联随 V 的变化。

4.3 $V = 0$ 对照

取 $\mu = U/2 = 2$。程序显式比较 49 个扇区，确认全局基态唯一位于 $(3, 3)$。此时粒子–空穴对称性使所有格点满足 $\langle n_i \rangle = 1$，平均双占据为 $D = 0.0956141918$。相比 $V = 1$，密度不均匀性消失，说明 V 与开边界配位数差异共同造成了主计算中的电荷重排。

5 校检与可信度

校检对象	期望关系	实测结果与可发现的错误	结论
基底完备性	49 块维数和为 $4^6 = 4096$	实测 4096；可发现漏块或组合基底错误	通过
矩阵迹	数值迹等于组合计数解析迹	二者均为 -45056；可发现 U, V, μ 项和键计数错误	通过
本征对残差	$\|H\psi - E\psi\| < 10^{-10}$	2.27×10^{-14}；可发现本征值与本征向量配对错误	通过
粒子数和规则	$\sum_i \langle n_i \rangle = 6$	5.999999999999999;可发现占据读取或归一化错误	通过
双占据	$\partial E_0/\partial U = \sum_i \langle n_{i\uparrow} n_{i\downarrow} \rangle$	有限差分 0.7851245432，算符 0.7851245445	通过
键密度关联	$\partial E_0/\partial V = \sum_{\langle ij \rangle} \langle n_i n_j \rangle$	有限差分 6.0544448996，算符 6.0544448987	通过
密度关联和规则	$\sum_j \langle n_i n_j \rangle = N \langle n_i \rangle$	最大误差 3.55×10^{-15}	通过
自旋交换对称	$E_0(N_\uparrow, N_\downarrow) = E_0(N_\downarrow, N_\uparrow)$	三组能隙扇区差均小于 6×10^{-14}	通过
结构因子和规则	6 个 q 点之和等于实空间关联对角和	自旋和电荷两项误差均小于 10^{-15}	通过
$V = 0$ 填充	$\mu = U/2$ 时全局基态为半填充	49 块比较得到唯一最低扇区 $(3, 3)$	通过

此外，单元测试直接检查题目规定的 7 条键、哈密顿量厄米性、$t = 0$ 原子极限、单粒子解析矩阵和完全极化态的已知观测量。若故意漏键、改变跃迁符号、漏掉参数或写错自旋翻转系数，相应测试会失败。

6 结论与复现

本计算使用 $U(1) \times U(1)$ 粒子数守恒完成分块精确对角化。主参数下，半满基态为非简并 $S = 0$ 单态，具有有限自旋隙和更大的电荷隙；开边界与最近邻排斥共同造成中间、边缘格点之间的密度差异。V 扫描显示系统逐步增强双占据并抑制键密度关联。

在作业目录执行以下命令即可从干净进程复现：

```
python -m unittest test_homework.py -v
python run_homework.py
```